

07 도체의 전기 저항에 대한 것으로 옳은 것은?

- ① 길이와 단면적에 비례한다.
- ② 길이와 단면적에 반비례한다.
- ③ 길이에 비례하고, 단면적에 반비례한다.
- ④ 길이에 반비례하고, 단면적에 비례한다.

해설 전기 저항 $R = \rho \frac{l}{A}$ 이므로 길이에 비례하고, 단면적에 반비례한다.

08 키르히호프의 법칙을 이용하여 방정식을 세우는 방법으로 잘못된 것은?

- ① 계산 결과 전류가 +로 표시된 것은 처음에 정한 방향과 반대 방향임을 나타낸다.
- ② 각 폐회로에서 키르히호프의 제2법칙을 적용한다.
- ③ 각 회로의 전류를 문자로 나타내고 방향을 가정한다.
- ④ 키르히호프의 제1법칙을 회로망의 임의의 점에 적용한다.

해설 처음에 정한 방향과 전류 방향이 같으면 “+”로, 처음에 정한 방향과 전류 방향이 반대이면 “-”로 표시한다.

09 수전 설비의 저압 배전반은 배전반 앞에서 계측기를 판독하기 위하여 앞면과 최소 몇 [m] 이상 유지하는 것을 원칙으로 하고 있는가?

- ① 2.5[m] ② 1.8[m]
- ③ 1.5[m] ④ 1.7[m]

10 전기 기기의 철심 재료로 규소 강판을 많이 사용하는 이유로 가장 적당한 것은?



- ① 히스테리시스손을 줄이기 위하여
- ② 맴돌이 전류를 없애기 위해
- ③ 풍손을 없애기 위해
- ④ 구리손을 줄이기 위해

해설 • 규소 강판 사용 : 히스테리시스손 감소
• 0.35~0.5[mm] 철심을 성층 : 와류손 감소

11 가동 접속한 자기 인덕턴스 값이 $L_1 = 50[\text{mH}]$, $L_2 = 70[\text{mH}]$, 상호 인덕턴스 $M = 60[\text{mH}]$ 일 때 합성 인덕턴스[mH]는? (단, 누설 자속이 없는 경우이다.)

- ① 120 ② 240
- ③ 200 ④ 100

해설 $L_{\text{가동}} = L_1 + L_2 + 2M$
 $= 50 + 70 + 2 \times 60 = 240[\text{mH}]$

12 다음 중 동기 전동기가 아닌 것은?

- ① 크레인 ② 송풍기
- ③ 분쇄기 ④ 압연기

해설 동기 전동기는 동기 속도로 회전하는 전동기이므로 압연기, 제련소, 발전소 등에서 압축기, 운전 펌프 등에 적용된다.
크레인은 수시로 속도가 변동되는 기계이므로 동기 전동기로 적합하지 않다.

13 3상 동기 발전기의 자극 간의 전기각은 얼마인가?

- ① π ② 2π
- ③ $\frac{\pi}{2}$ ④ $\frac{\pi}{3}$

해설 3상 동기 발전기의 극간격 : $\pi[\text{rad}]$

14 정류자와 접촉하여 전기자 권선과 외부 회로를 연결하는 역할을 하는 것은?

- ① 계자 ② 전기자
- ③ 브러시 ④ 계자 철심

해설 브러시 : 교류 기전력을 직류로 변환시키는 정류자에 접촉하여 직류 기전력을 외부로 인출하는 역할을 한다.